Práctica de las semanas 1 a 3

Funciones, composición y límites

Semana 4 · 1 hora

Objetivos de aprendizaje

- Integrar el análisis de dominios, composiciones, transformaciones y biyectividad.
- Utilizar límites laterales, simplificación algebraica, racionalización y el teorema del Sanduche.
- Justificar cada respuesta indicando las restricciones y propiedades empleadas.

Ejercicio 1: composición y dominio

Sean

$$f\colon (-\infty, 4] \longrightarrow [0, \infty), \qquad f(x) = \sqrt{4 - x},$$

y

$$g\colon \mathbb{R} \setminus \{1\} \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad g(x) = \frac{1}{x - 1}.$$

Halle las leyes de asignación de $g \circ f$ y $f \circ g$, y determine cuidadosamente el dominio de cada composición.

Solución del ejercicio 1. Recordemos que un punto x pertenece al dominio de $g \circ f$ si se cumplen simultáneamente las dos condiciones

$$x \in D_f \qquad \text{y} \qquad f(x) \in D_g.$$

Al sustituir la ley de f en la ley de g, obtenemos

$$(g \circ f)(x) = g\big(f(x)\big) = \frac{1}{\sqrt{4 - x} - 1}.$$

La primera condición exige

$$x \leq 4.$$

Como el dominio de g excluye al número 1, la segunda condición exige

$$f(x) \neq 1.$$

Para determinar qué punto debe excluirse, resolvemos

$$\sqrt{4 - x} = 1 \iff 4 - x = 1 \iff x = 3.$$

Por tanto,

$$D_{g\circ f} = (-\infty, 4] \setminus \{3\}.$$

Para estudiar $f \circ g$, usamos ahora las condiciones

$$x \in D_g \qquad \text{y} \qquad g(x) \in D_f.$$

Su ley de asignación es

$$(f \circ g)(x) = f\big(g(x)\big) = \sqrt{4 - \frac{1}{x-1}}.$$

La primera condición exige $x \neq 1$. La segunda exige que la entrada de la raíz sea no negativa:

$$4 - \frac{1}{x-1} = \frac{4x-5}{x-1} \geq 0.$$

Los puntos que separan los intervalos del análisis de signos son

$$x = 1 \qquad \text{y} \qquad x = \frac{5}{4}.$$

El cociente es positivo en $(-\infty, 1)$, negativo en $(1, 5/4)$ y no negativo en $[5/4, \infty)$. El punto $x = 1$ no se incluye porque anula el denominador; el punto $x = 5/4$ sí se incluye porque produce un radicando igual a cero. Concluimos que

$$D_{f\circ g} = (-\infty, 1) \cup \left[\frac{5}{4}, \infty\right).$$

Ejercicio 2: transformaciones y biyectividad

Considere la función

$$h\colon [1, \infty) \longrightarrow [-3, \infty), \qquad h(x) = 2(x-1)^2 - 3.$$

Describa las transformaciones que permiten obtener su gráfica a partir de $y = x^2$. Analice si h es biyectiva.

Solución del ejercicio 2. Partimos de la función básica

$$y = x^2.$$

Al reemplazar x por $x - 1$, su gráfica se traslada una unidad hacia la derecha. La multiplicación por 2 produce un estiramiento vertical de factor 2, y la resta de 3 traslada la gráfica tres unidades hacia abajo. En consecuencia, el vértice es

$$(1, -3),$$

y solo se considera la rama correspondiente a $x \geq 1$.

Probemos primero la inyectividad. Sean $x_1, x_2 \in [1, \infty)$ y supongamos que

$$h(x_1) = h(x_2).$$

Entonces

$$\begin{aligned} 2(x_1 - 1)^2 - 3 &= 2(x_2 - 1)^2 - 3, \\ (x_1 - 1)^2 &= (x_2 - 1)^2. \end{aligned}$$

Como $x_1 - 1$ y $x_2 - 1$ son no negativos, se sigue que

$$x_1 - 1 = x_2 - 1,$$

y, por tanto, $x_1 = x_2$. Esto demuestra que h es inyectiva.

Para probar la sobreyectividad, sea $y \in [-3, \infty)$. Buscamos $x \in [1, \infty)$ tal que $h(x) = y$. Al resolver esta ecuación obtenemos

$$2(x - 1)^2 - 3 = y \iff x = 1 + \sqrt{\frac{y + 3}{2}}.$$

Esta elección está bien definida porque $y + 3 \geq 0$, pertenece a $[1, \infty)$ y satisface $h(x) = y$. Por ello, h es sobreyectiva sobre el codominio declarado. Como es inyectiva y sobreyectiva, concluimos que

$$h \colon [1, \infty) \to [-3, \infty)$$

es biyectiva.

Ejercicio 3: límites laterales

Sea

$$F \colon [-3, 1) \cup (1, \infty) \longrightarrow \mathbb{R}$$

la función definida por

$$F(x) = \begin{cases} \dfrac{\sqrt{x + 3} - 2}{x - 1}, & x < 1, \\ \dfrac{x^2 + x - 2}{x - 1}, & x > 1. \end{cases}$$

Decida si existe $\lim\limits_{x \to 1} F(x)$.

Solución del ejercicio 3. Para decidir si existe el límite bilateral, debemos calcular por separado los límites laterales. Cuando $x < 1$, utilizamos la primera ley de asignación. Para $x \neq 1$, multiplicamos por el conjugado:

$$\begin{aligned}\frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1} &= \frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}\frac{\sqrt{x+3}+2}{\sqrt{x+3}+2} \\ &= \frac{x+3-4}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x+3}+2}.\end{aligned}$$

La simplificación es válida para los puntos del dominio cercanos a 1, aunque no en $x = 1$. Como la expresión simplificada tiene denominador no nulo en 1, obtenemos

$$\lim_{x\to 1^-} F(x) = \frac{1}{\sqrt{1+3}+2} = \frac{1}{4}.$$

Cuando $x > 1$, utilizamos la segunda ley. Factorizamos el numerador:

$$x^2 + x - 2 = (x-1)(x+2).$$

Por ello, para $x \neq 1$,

$$\frac{x^2+x-2}{x-1} = \frac{(x-1)(x+2)}{x-1} = x+2.$$

En consecuencia,

$$\lim_{x\to 1^+} F(x) = 1 + 2 = 3.$$

Hemos obtenido

$$\lim_{x\to 1^-} F(x) = \frac{1}{4} \qquad \text{y} \qquad \lim_{x\to 1^+} F(x) = 3.$$

Como los límites laterales existen pero son diferentes, el criterio de existencia del límite bilateral permite concluir que

$$\lim_{x\to 1} F(x)$$

no existe.

Ejercicio 4: racionalización

Calcule, justificando cada simplificación,

$$\lim_{x\to 4} \frac{\sqrt{x+5}-3}{x^2-16}.$$

Indique por qué no es válido sustituir directamente.

Solución del ejercicio 4. Si sustituimos $x = 4$ en el numerador y en el denominador, obtenemos

$$\sqrt{4+5}-3=0 \qquad \text{y} \qquad 4^2-16=0.$$

Por tanto, la sustitución directa produce la forma indeterminada

$$\frac{0}{0}.$$

Esta expresión no es un número ni determina por sí sola el valor del límite; indica que debemos transformar algebraicamente el cociente.

Para $x \neq 4$, multiplicamos el numerador y el denominador por el conjugado del numerador y factorizamos la diferencia de cuadrados:

$$\begin{aligned}
\frac{\sqrt{x+5}-3}{x^2-16} &= \frac{\sqrt{x+5}-3}{x^2-16}\,\frac{\sqrt{x+5}+3}{\sqrt{x+5}+3} \\
&= \frac{x+5-9}{(\sqrt{x+5}+3)(x^2-16)} \\
&= \frac{x-4}{(\sqrt{x+5}+3)(x-4)(x+4)} \\
&= \frac{1}{(\sqrt{x+5}+3)(x+4)}.
\end{aligned}$$

La cancelación de $x-4$ es válida porque en el cálculo del límite consideramos puntos x cercanos a 4, pero distintos de 4. De este modo, la función original y la expresión simplificada son iguales en un entorno de 4, salvo posiblemente en el propio punto.

El denominador de la expresión simplificada no se anula en $x = 4$. Por las propiedades de los límites, podemos sustituir y obtener

$$\lim_{x\to 4} \frac{\sqrt{x+5}-3}{x^2-16} = \frac{1}{(\sqrt{4+5}+3)(4+4)} = \frac{1}{(3+3)(4+4)} = \frac{1}{48}.$$

Por tanto, el límite solicitado es

$$\boxed{\frac{1}{48}}.$$